

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

- Fecha de inicio proyecto:

-10 de Marzo de 2026

- Fecha de término de proyecto:

-30 de Abril de 2026

- Nombre del Proyecto:

-Scale Garage Co.

- Resumen(media cuartilla):

Este modelo de negocio se centra en la comercialización de réplicas de vehículos a escala, un nicho que combina el coleccionismo apasionado con la inversión en objetos de precisión. A diferencia del mercado de juguetes convencionales, este emprendimiento se dirige a un público de entusiastas, coleccionistas adultos y decoradores de espacios especializados.

Para que el negocio sea rentable, debe operar bajo un modelo híbrido. Una plataforma de comercio electrónico es vital para alcanzar a coleccionistas a nivel nacional, mientras que un espacio físico (o presencia en eventos de motor) permite apreciar la calidad de los acabados, factor determinante en piezas de alto costo.

- Estructura de la organización(diagrama de jerarquias).

Para un modelo de negocio híbrido que combina e-commerce y presencia física, la estructura jerárquica recomendada es la siguiente:

- **Dirección General (CEO):** Responsable de la visión estratégica y alianzas con fabricantes de modelos a escala.
- **Departamento de Operaciones y Logística:** Gestiona el inventario físico, el empaque especializado para piezas frágiles y los envíos nacionales.
- **Departamento de Tecnología (TI):** Encargado del mantenimiento de la plataforma e-commerce, seguridad SSL y la base de datos de coleccionistas.
- **Departamento de Ventas y Marketing:** Maneja la atención al cliente, las redes sociales y la presencia en eventos de motor.
- **Departamento de Curaduría y Calidad:** Expertos encargados de verificar la precisión técnica y el estado de las réplicas antes de su venta.

- **Justificación social del proyecto con base a criterios internacionales (macro tendencias, ODS):**
El proyecto se alinea con estándares internacionales bajo los siguientes criterios:
 1. **ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico):** Al fomentar un nicho de mercado especializado, se apoya el crecimiento de pequeñas empresas y la creación de empleos en logística y tecnología.
 2. **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables):** El coleccionismo de alta precisión promueve la adquisición de objetos duraderos y de valor histórico en lugar de productos desechables de bajo costo.
 3. **Macro tendencia - Economía de la Pasión:** Scale Garage Co. aprovecha la tendencia de mercados hiper-segmentados donde los usuarios buscan personalización y autenticidad en sus pasatiempos.

- **Metodología seleccionada para la administración del proyecto**
Se ha seleccionado la metodología **Scrum** (Agile), la cual permite transformar una visión comercial en una herramienta escalable mediante ciclos iterativos.

- **Descripción del funcionamiento de la metodología:**
El proyecto se gestiona bajo el marco de trabajo **Scrum**, una metodología ágil que permite la entrega de valor en periodos cortos y fomenta la adaptabilidad ante cambios en los requerimientos del mercado de coleccionismo. Su funcionamiento se basa en la división del trabajo en los siguientes componentes visuales y operativos:
 1. **El Backlog (Listado Maestro)**
Es el inventario de todas las necesidades del proyecto. En las capturas de pantalla, observamos el **Scale Garage Co. Backlog**, donde se centralizan tareas de diversa índole, desde la infraestructura técnica hasta la gestión física.
 - **Función:** Sirve como la única fuente de verdad para el equipo. Aquí se desglosan requerimientos como la "Planeación de página web" (SCC-1) o la "Contratación de personal" (SCC-8).
 - **Priorización:** Las tareas se ordenan según su importancia para el negocio, asegurando que los elementos más críticos para el lanzamiento se atiendan primero.
 2. **Sprints (Ciclos de Trabajo)**
Un **Sprint** es un intervalo de tiempo prefijado durante el cual se crea un incremento de software o de negocio terminado.
 - **Planificación:** Al inicio de cada ciclo, se seleccionan tareas del Backlog para formar el **Tablero Sprint**. Por ejemplo, tu "Sprint 1" se enfoca en hitos fundamentales: "Ubicar y rentar local para exhibición" (SGCB-2) y "Crear plataforma virtual" (SGCB-3).
 - **Objetivo:** Lograr que al final del periodo (del 10 de marzo al 30 de abril de 2026 en este proyecto), los requerimientos seleccionados estén totalmente funcionales.
 3. **El Tablero (Flujo de Trabajo Visual)**

Es la herramienta de transparencia que permite ver el estado de salud del proyecto en tiempo real. Se divide en tres estados principales que dictan el ritmo de la organización:

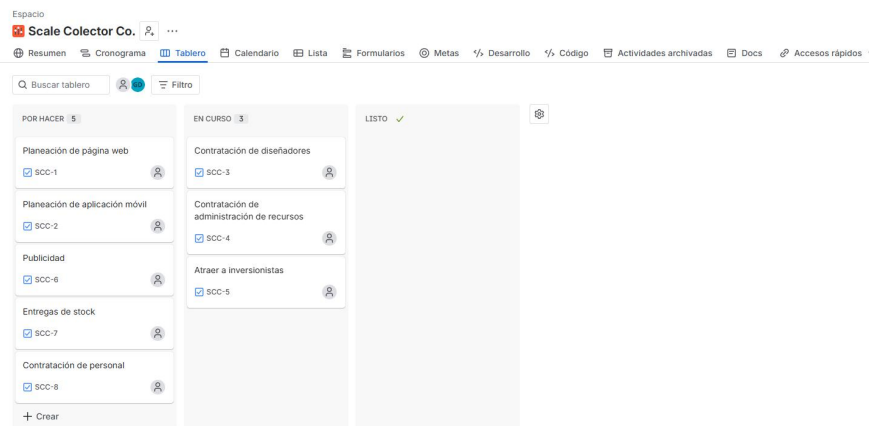
- **Por hacer (To Do):** Tareas pendientes de iniciar, como "Publicidad" o "Entregas de stock".
- **En curso (In Progress):** Actividades en ejecución activa, por ejemplo, la "Contratación de diseñadores" o las gestiones para "Atraer a inversionistas".
- **Listo (Done):** Tareas que han superado los criterios de aceptación y están terminadas.

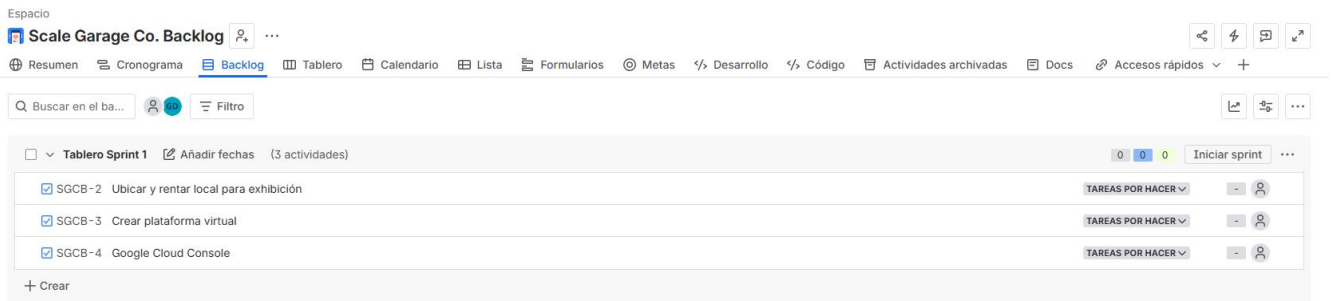
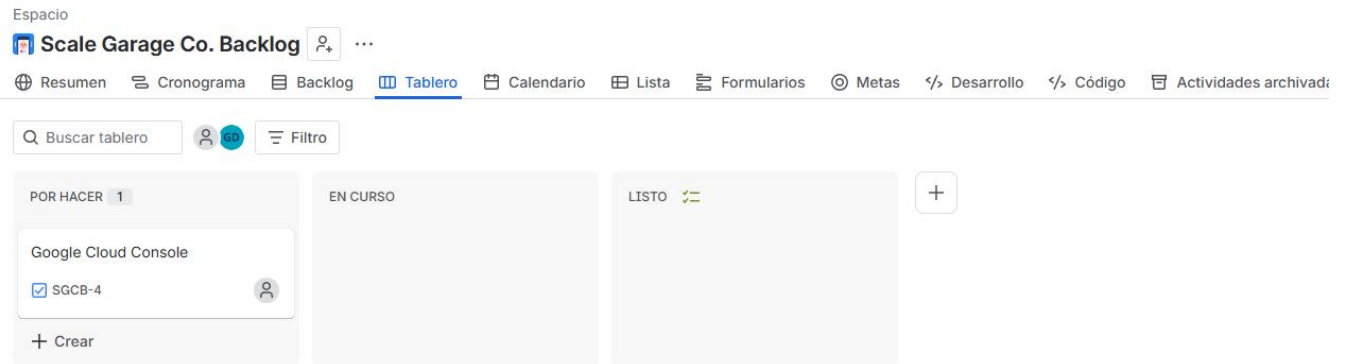
Estructura de la Organización (Diagrama de Jerarquías)

Para que el modelo híbrido de **Scale Garage Co.** funcione correctamente, la jerarquía de la organización se define de la siguiente manera:

- **Dirección General (CEO):** Responsable de la visión estratégica del negocio y las metas de alto nivel.
- **Líder de Proyecto (Scrum Master):** Encargado de que la metodología se cumpla y de eliminar obstáculos en el flujo de trabajo.
- **Área de Desarrollo y E-commerce:** Responsable de la plataforma virtual, el catálogo detallado y la seguridad de datos.
- **Área de Operaciones y Logística:** Gestiona el local físico, las exhibiciones y el control de inventario híbrido.
- **Área de Marketing y Ventas:** Encargada de la publicidad y la relación con los coleccionistas adultos.

- Explicación básica y pantallas(al menos 3 pantallazos:sprints, backlog y tablero)





- **Backlog:** Es el listado maestro de todas las tareas, funcionalidades y requisitos necesarios para el proyecto. Es una lista viva que se prioriza según el valor que aporta al negocio, como la "Planeación de página web" o "Contratación de personal".
- **Sprints:** Son bloques de tiempo fijos (generalmente de 2 a 4 semanas) donde el equipo se enfoca en completar un conjunto específico de tareas del Backlog. Por ejemplo, el "Sprint 1" incluye tareas críticas como "Ubicar y rentar local" y "Crear plataforma virtual".
- **Tablero (Kanban):** Es la herramienta visual para rastrear el flujo de trabajo en tiempo real. Se divide en columnas que indican el estado de cada actividad:
- **Por hacer:** Tareas pendientes (ej. Publicidad, Entregas de stock).
- **En curso:** Tareas que se están ejecutando actualmente (ej. Atraer inversionistas).
- **Listo:** Tareas finalizadas y verificadas.

- **Requerimientos:**
 - Funcionales

Estos describen las acciones específicas que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del negocio de coleccionismo:

- **Gestión de Catálogo Detallado:** El sistema debe permitir cargar productos con especificaciones técnicas (escala, material, marca del fabricante y año del vehículo real).
- **Módulo de E-commerce:** Integración de un carrito de compras con pasarela de pagos segura para envíos nacionales.

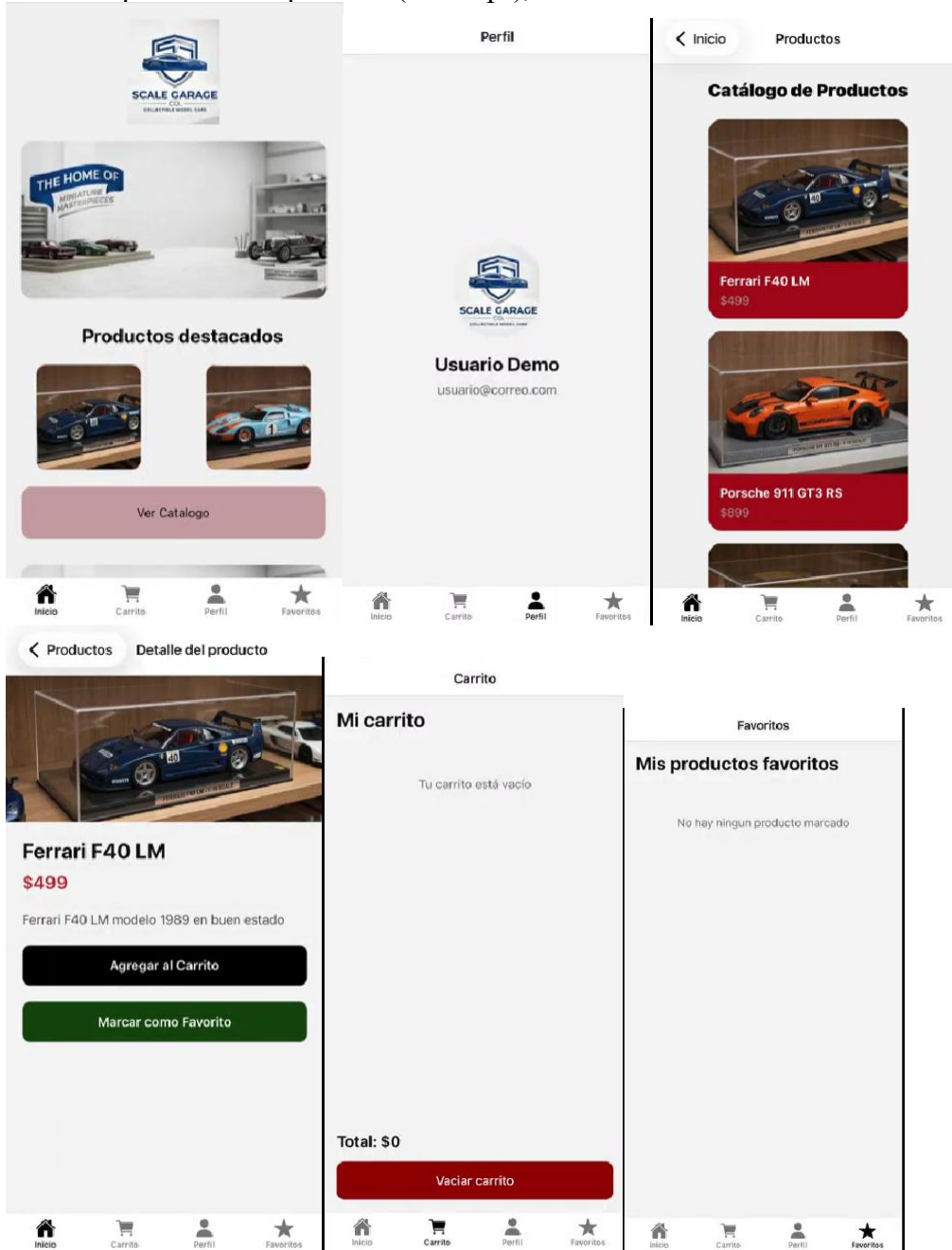
- **Control de Inventario Híbrido:** Sincronización en tiempo real de las existencias entre la tienda física y la plataforma digital para evitar sobreventas de piezas de edición limitada.
- **Sistema de Reserva y Preventa:** Funcionalidad para que coleccionistas reserven piezas de alto costo antes de su lanzamiento oficial.
- **Gestión de Usuarios y Perfiles:** Registro de clientes con historial de compras y "lista de deseos" para coleccionistas recurrentes.

- No funcionales

Estos definen los atributos de calidad y restricciones del sistema:

- **Rendimiento Visual:** La plataforma debe soportar imágenes de ultra alta resolución (zoom 360°) para que el usuario aprecie los acabados sin afectar la velocidad de carga.
- **Seguridad de Datos:** Implementación de protocolos SSL y cifrado de datos para proteger la información financiera de los clientes de alto perfil.
- **Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de manejar picos de tráfico durante lanzamientos de ediciones especiales o eventos de motor.
- **Disponibilidad:** La plataforma de comercio electrónico debe tener un tiempo de actividad (uptime) del 99.9%.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva y elegante que refleje la exclusividad de los objetos de precisión comercializados.

- Diseño esperado de la aplicación(mockups), al menos 5 diseños:



- Conclusiones del proyecto (tú proyecto).

El proyecto **Scale Garage Co.** demuestra ser una iniciativa sólida al atacar un nicho de mercado específico: el coleccionista adulto. La implementación de un modelo híbrido es el factor crítico de éxito, ya que equilibra el alcance masivo del e-commerce con la confianza que genera la inspección física de piezas de alta gama. La estructura de software propuesta asegura que la experiencia de compra sea tan precisa y profesional como los vehículos a escala que se ofrecen.

- Conclusiones de la materia.

La elaboración de esta ERS subraya la importancia de la planificación técnica antes del desarrollo. A través de esta materia, se comprende que un software exitoso no solo depende del código, sino de la correcta alineación entre los objetivos de negocio (como la rentabilidad y el nicho de mercado) y los requerimientos funcionales definidos. El uso de metodologías ágiles y una documentación estructurada permite transformar una visión comercial en una herramienta tecnológica funcional y escalable.